Лабораторная работа №5

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Гашимова Эсма Эльшан кызы

2026-10-20

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Настройка DHCP в сети IPv4

3. Проверка работы DHCP-сервера

4. Анализ DHCP в Wireshark

5. Настройка DHCP в сети IPv6

6. Настройка Stateless DHCPv6

7. Анализ Stateless DHCPv6 в Wireshark

8. Настройка Stateful DHCPv6

9. Анализ Stateful DHCPv6 в Wireshark

10. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучение принципов автоматического назначения IPv4- и IPv6-адресов с использованием DHCP и DHCPv6.

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе VyOS в среде GNS3.

Исследование механизмов Stateless DHCPv6, Stateful DHCPv6 и SLAAC.

Проверка сетевой связности и анализ DHCP-пакетов в Wireshark.

2. 2. Настройка DHCP в сети IPv4

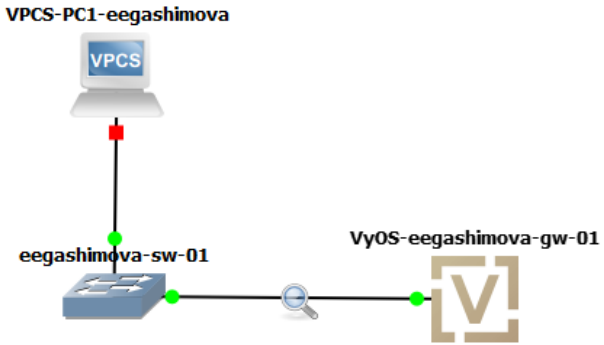


Рисунок 1: Топология сети IPv4 с маршрутизатором VyOS, коммутатором и клиентом VPCS

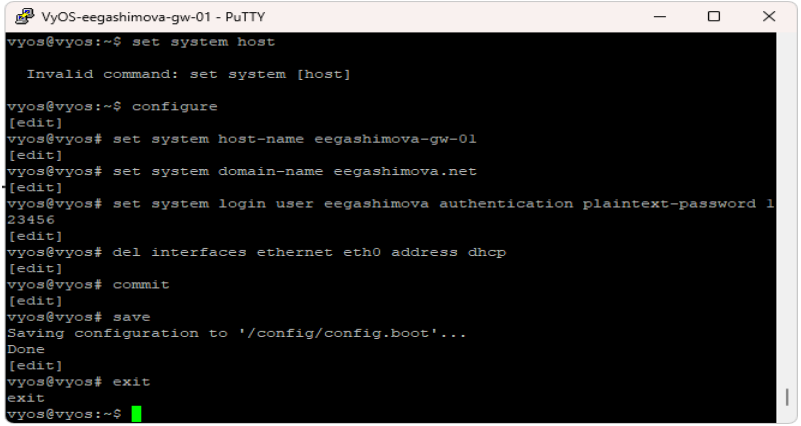


Рисунок 2: Настройка имени маршрутизатора, домена и пользователя eegashimova

2.3 Настройка DHCP-сервера IPv4

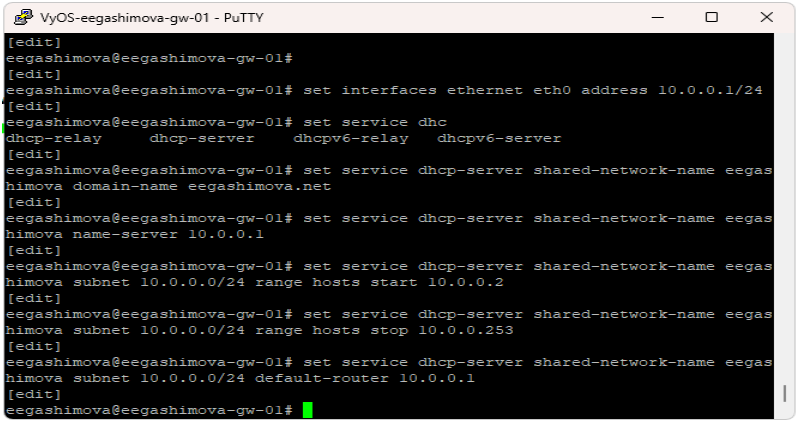


Рисунок 3: Настройка IPv4-адресации и DHCP-сервера VyOS

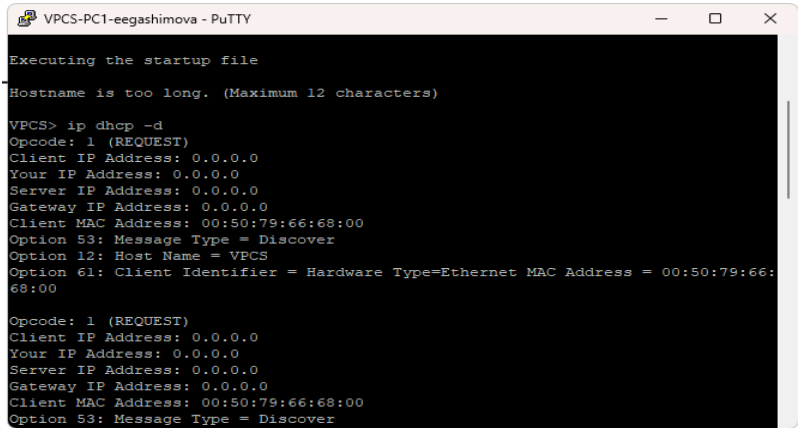


Рисунок 4: Отправка DHCP Discover клиентом VPCS

2.5 Проверка конфигурации VPCS

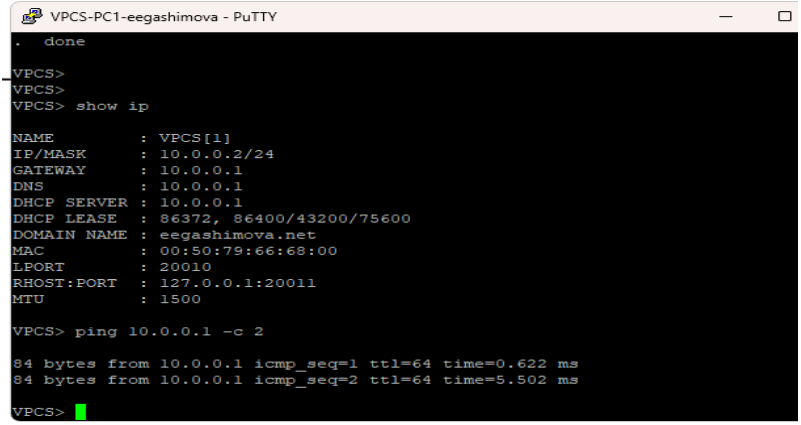


Рисунок 5: Проверка IPv4-конфигурации и связи с маршрутизатором

3. 3. Проверка работы DHCP-сервера

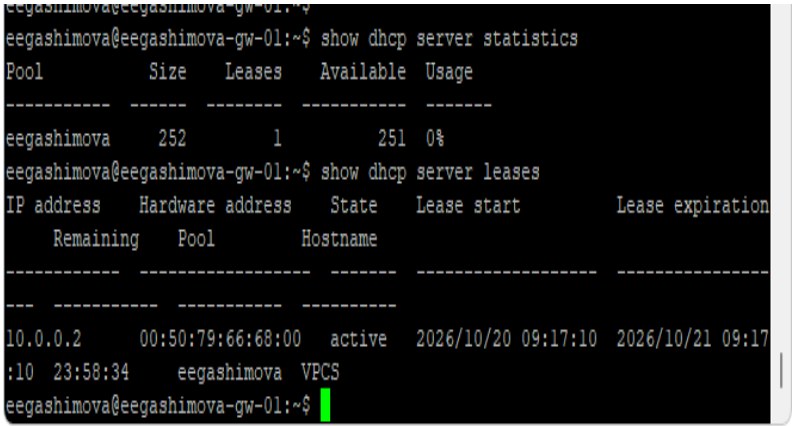


Рисунок 6: Статистика DHCP-сервера и активная аренда адреса

3.2 Анализ журнала DHCP

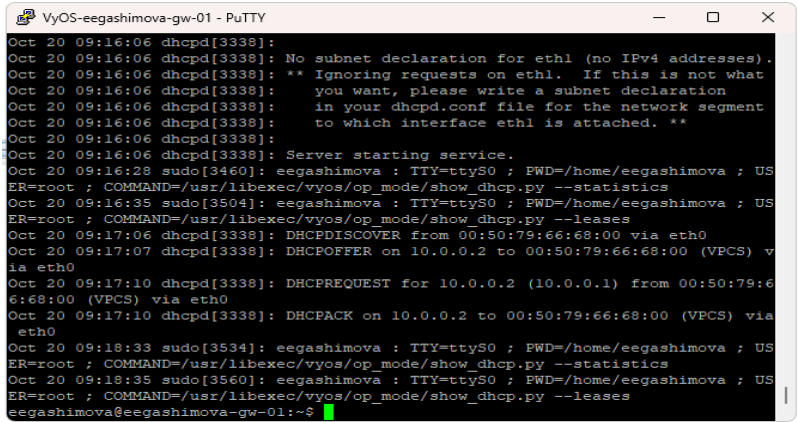


Рисунок 7: Журнал событий DHCP-сервера VyOS

4. 4. Анализ DHCP в Wireshark

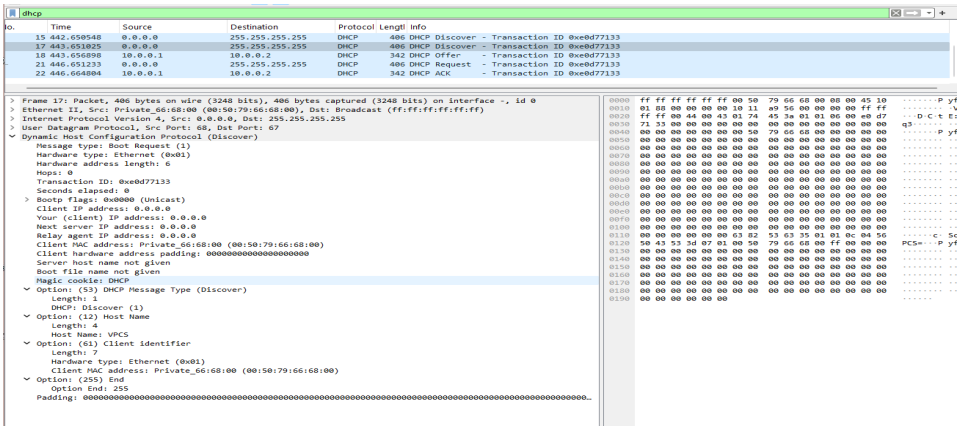


Рисунок 8: Анализ DHCP Discover в Wireshark

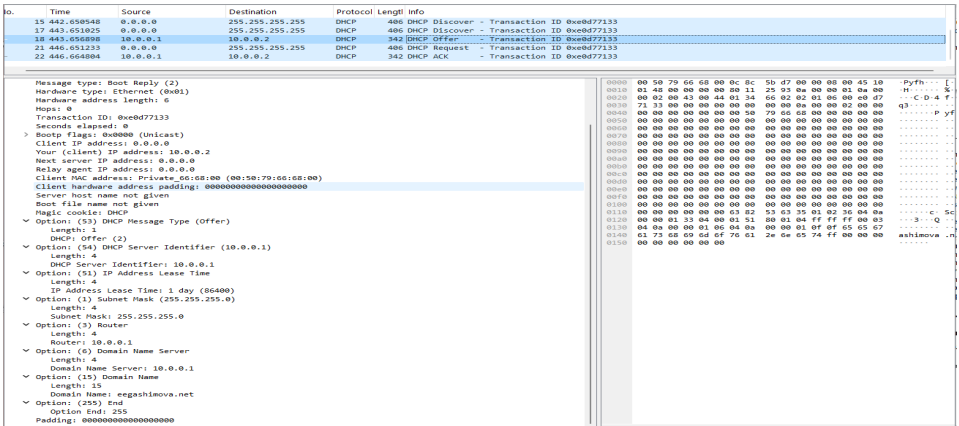


Рисунок 9: Анализ DHCP Offer с предлагаемыми сетевыми параметрами

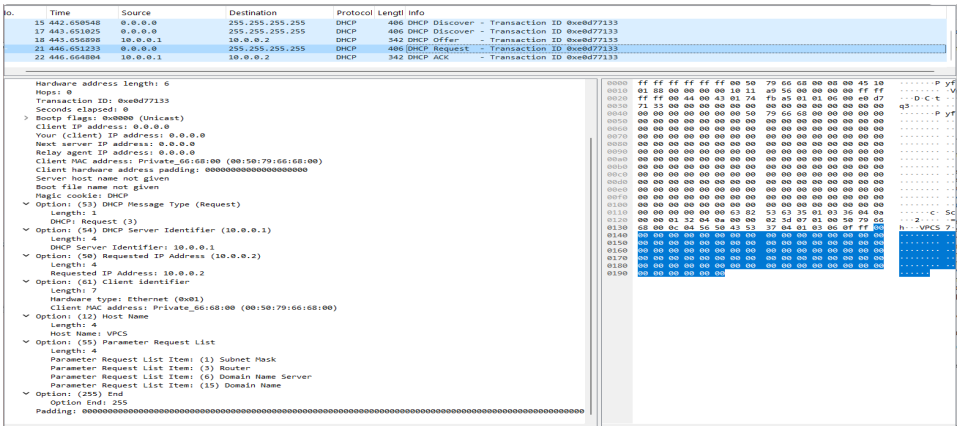


Рисунок 10: Анализ DHCP Request с запросом IPv4-адреса

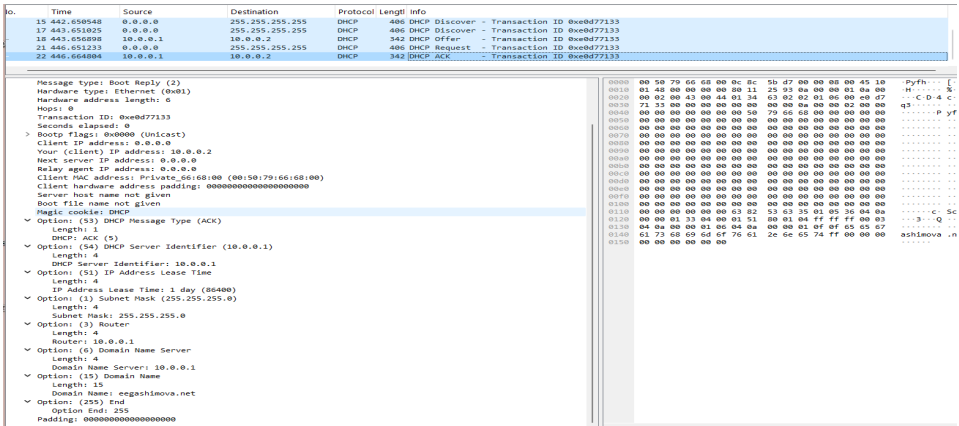


Рисунок 11: Анализ DHCP ACK с подтверждением IPv4-адреса

5. 5. Настройка DHCP в сети IPv6

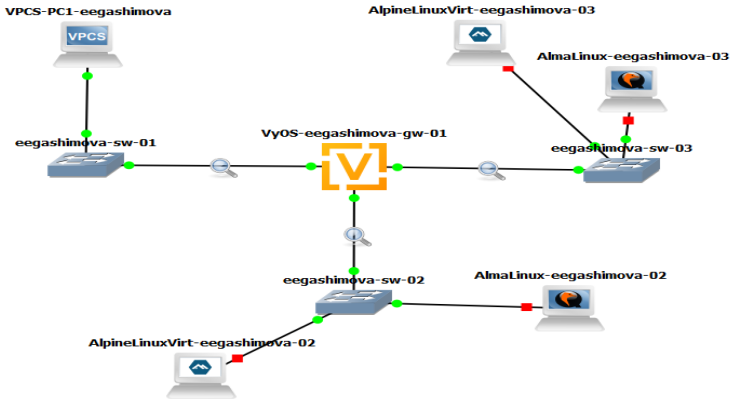


Рисунок 12: Топология сети с IPv4 и двумя IPv6-сегментами

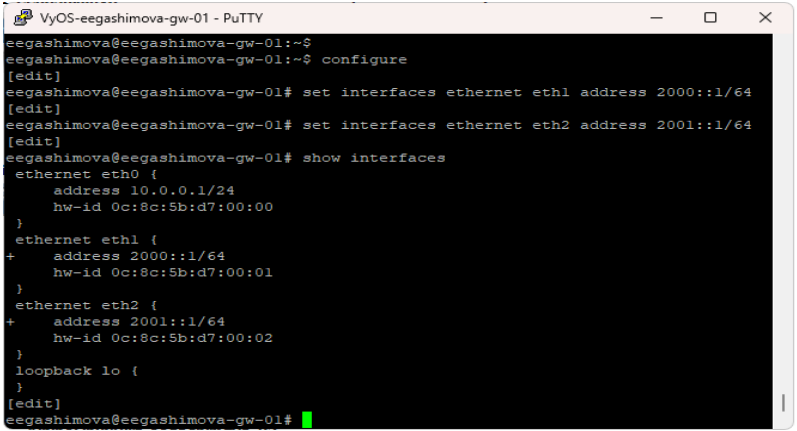


Рисунок 13: Настройка IPv6-адресации маршрутизатора VyOS

6. 6. Настройка Stateless DHCPv6

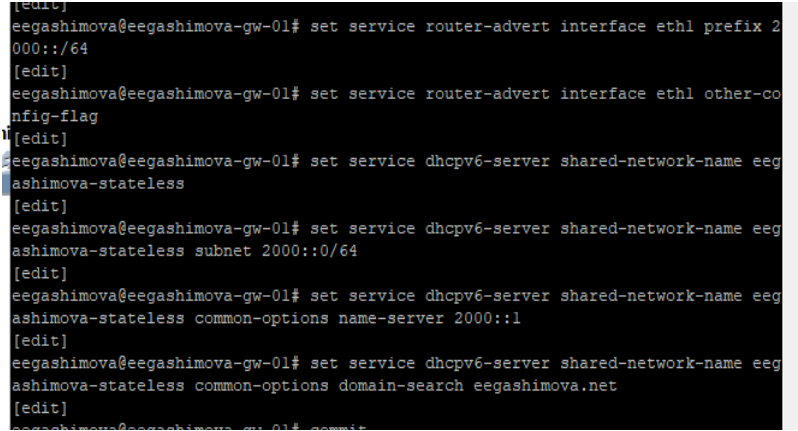


Рисунок 14: Настройка Stateless DHCPv6 и Router Advertisement

6.2 Проверка Alpine Linux PC2

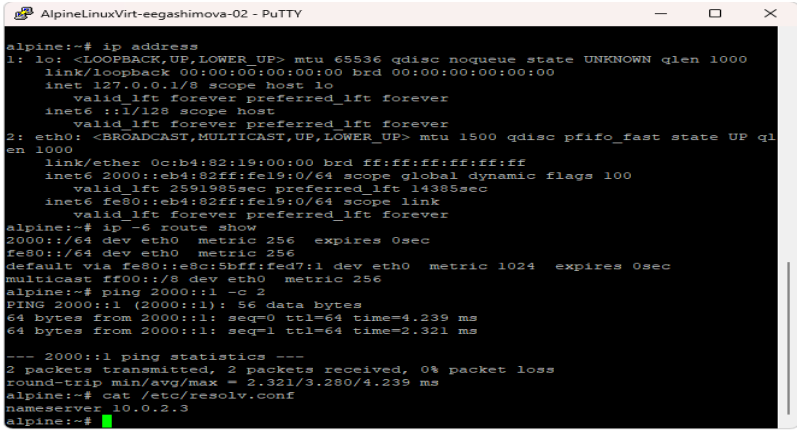


Рисунок 15: Проверка IPv6-конфигурации Alpine Linux PC2

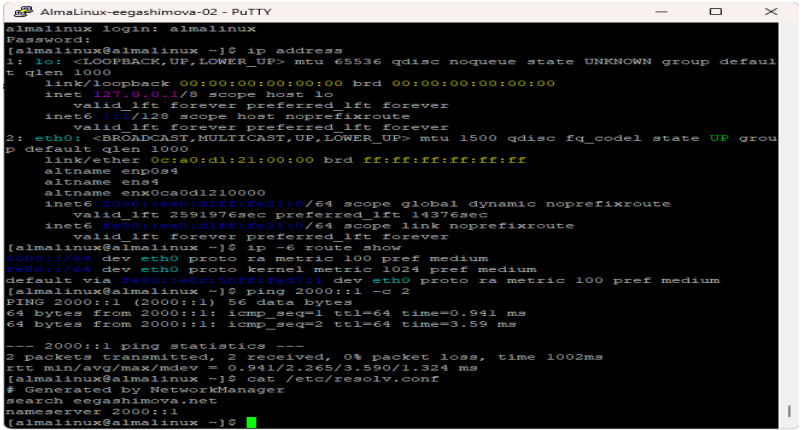


Рисунок 16: Проверка IPv6-адресации и DNS на AlmaLinux PC2

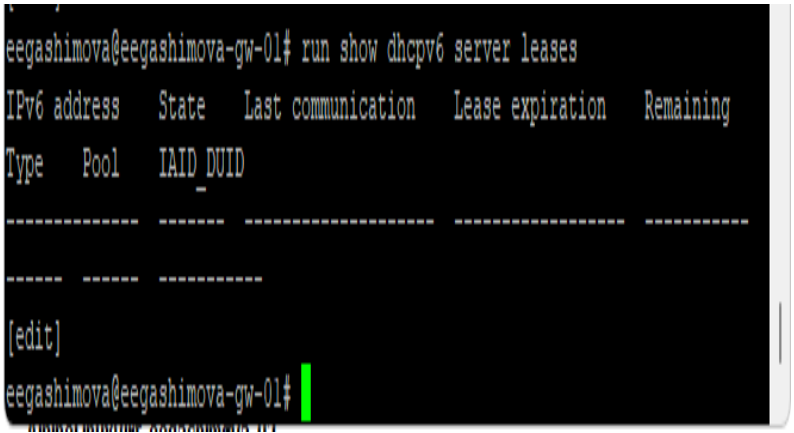


Рисунок 17: Проверка таблицы аренд Stateless DHCPv6

7. 7. Анализ Stateless DHCPv6 в Wireshark

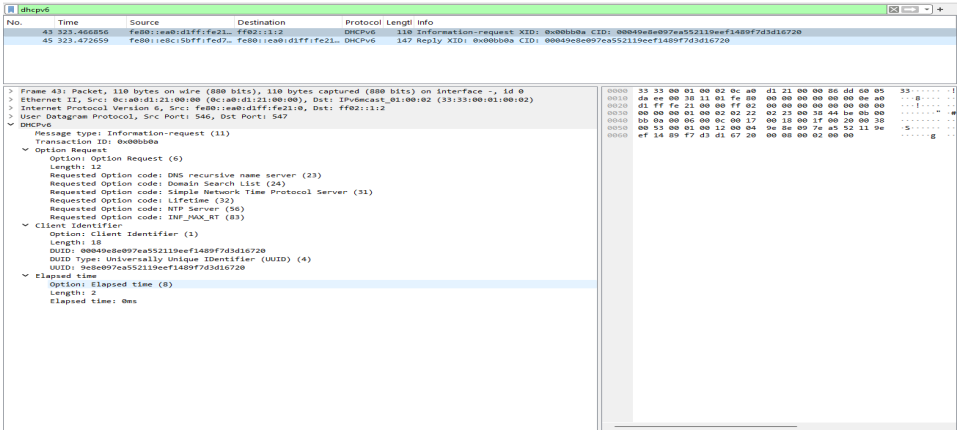


Рисунок 18: Анализ DHCPv6 Information-request

7.2 DHCPv6 Reply

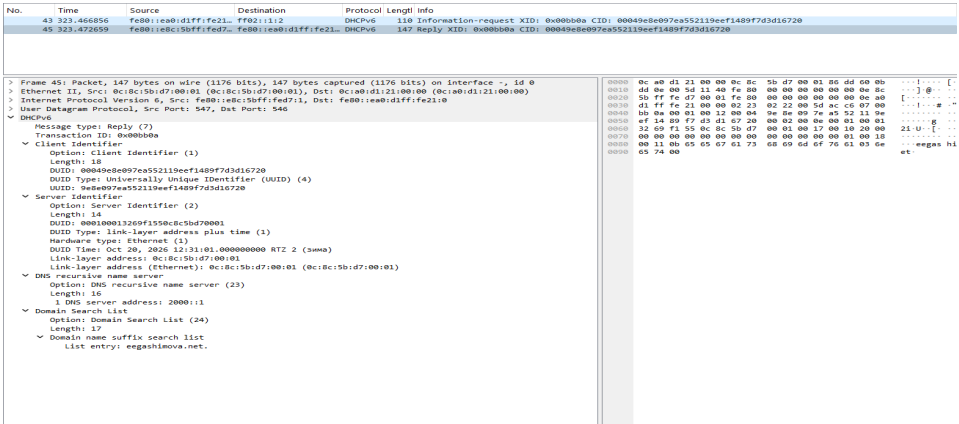


Рисунок 19: Анализ DHCPv6 Reply в режиме Stateless

8. 8. Настройка Stateful DHCPv6

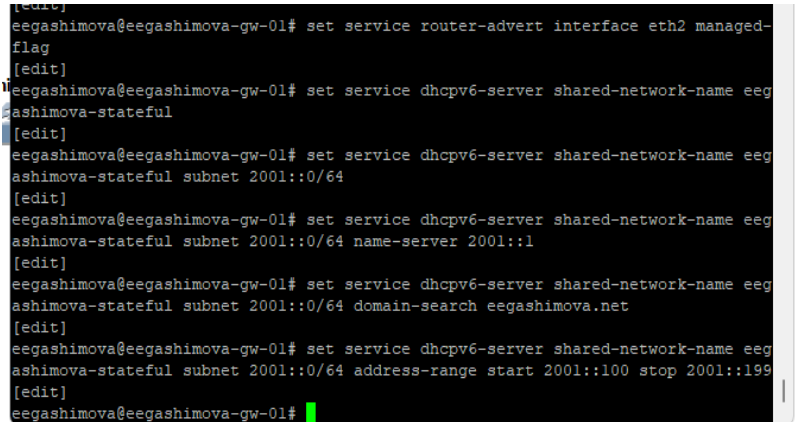


Рисунок 20: Настройка Stateful DHCPv6 на маршрутизаторе VyOS

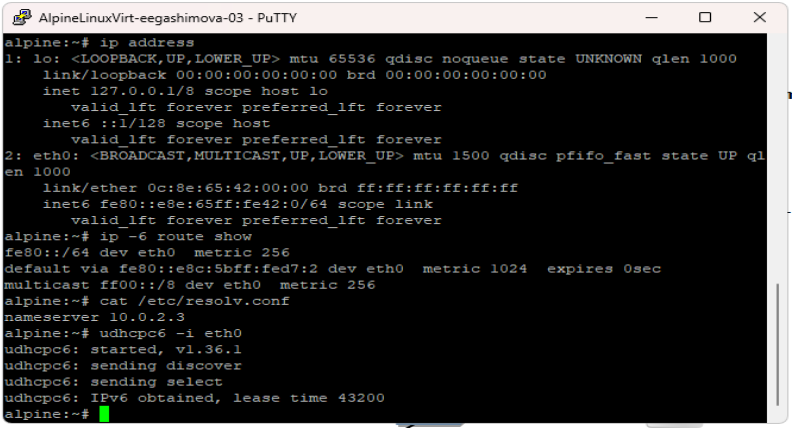


Рисунок 21: Запуск DHCPv6-клиента на Alpine Linux PC3

8.3 Проверка Alpine Linux после DHCPv6

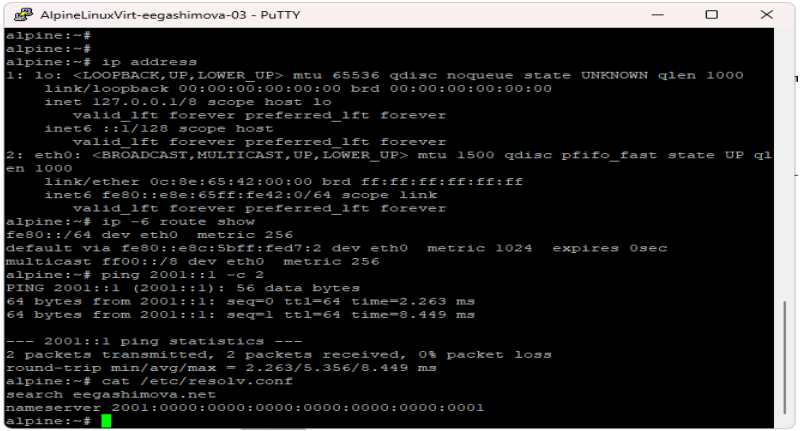


Рисунок 22: Проверка сетевой конфигурации Alpine Linux после DHCPv6

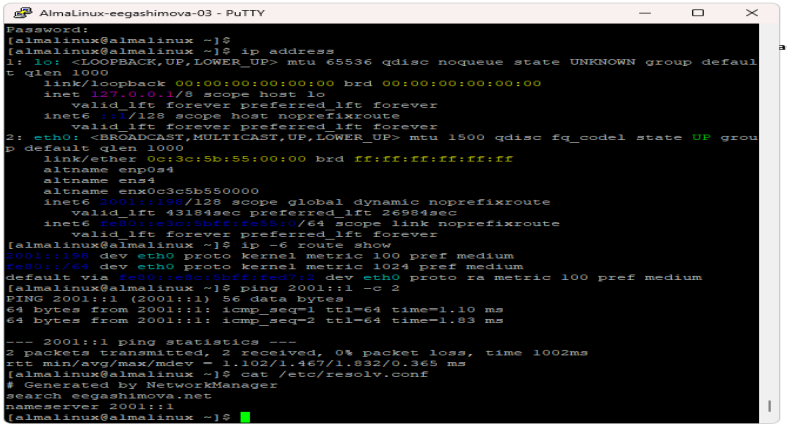


Рисунок 23: Проверка Stateful DHCPv6 на AlmaLinux PC3

8.5 Проверка аренд Stateful DHCPv6

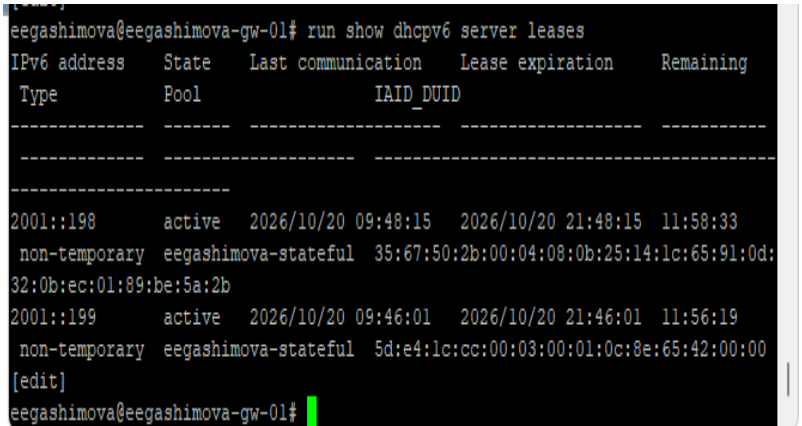


Рисунок 24: Таблица активных аренд Stateful DHCPv6

9. 9. Анализ Stateful DHCPv6 в Wireshark

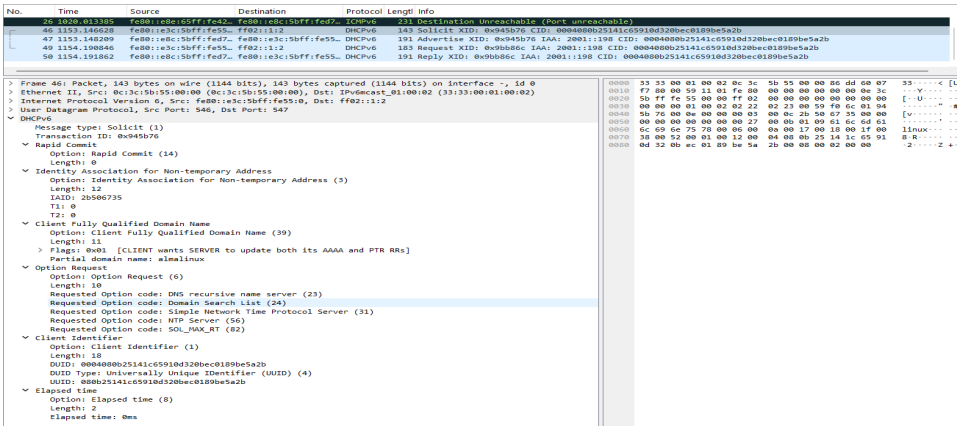


Рисунок 25: Анализ DHCPv6 Solicit

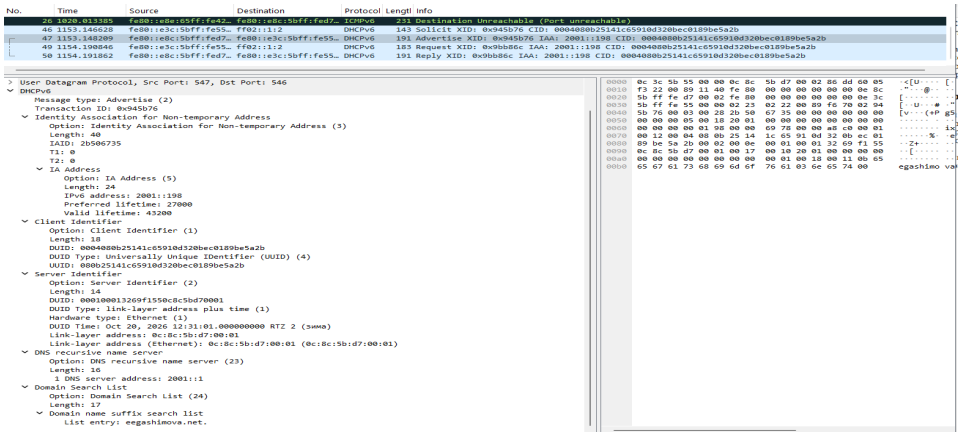


Рисунок 26: Анализ DHCPv6 Advertise

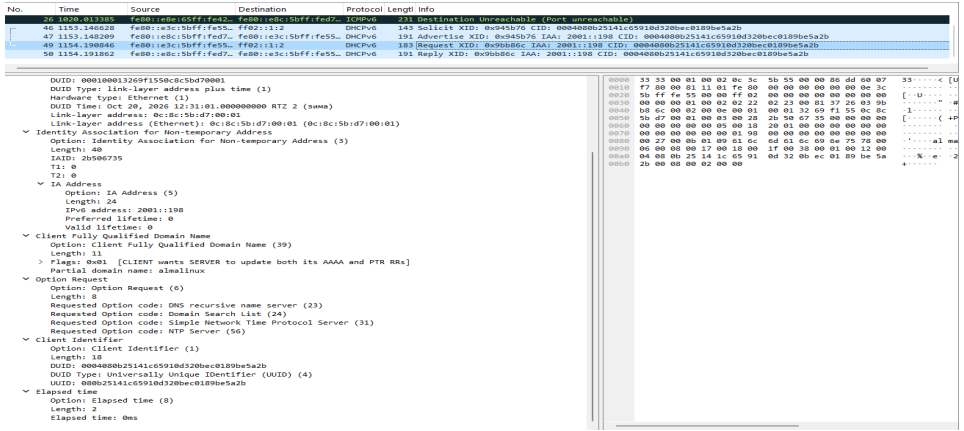


Рисунок 27: Анализ DHCPv6 Request

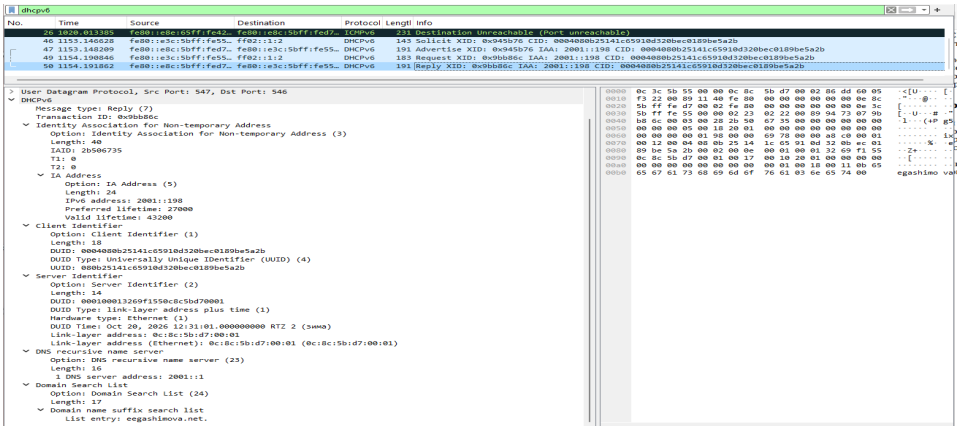


Рисунок 28: Анализ DHCPv6 Reply с подтверждением IPv6-адреса

10. 10. Результаты работы

10.1 Полученные результаты

Настроены IPv4- и IPv6-сегменты в GNS3.

Проверено автоматическое получение адресов на VPCS, Alpine Linux и AlmaLinux.

Исследованы механизмы SLAAC, Stateless DHCPv6 и Stateful DHCPv6.

Проверены маршруты, DNS-параметры и доступность маршрутизатора.

Проанализированы DHCP- и DHCPv6-пакеты в Wireshark.

10.2 Вывод

В ходе лабораторной работы изучены принципы автоматической настройки IPv4- и IPv6-адресации.

Настроен DHCP-сервер IPv4 и исследованы два режима DHCPv6 на маршрутизаторе VyOS.

Установлено, что Stateless DHCPv6 предоставляет дополнительные сетевые параметры, а Stateful DHCPv6 выполняет распределение IPv6-адресов с учётом аренд.

Работоспособность сети подтверждена проверками связности, конфигураций клиентов и анализом сетевого трафика.